Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni prova intermedia 04/11/2022

Punteggio totale in quindicesimi
(12 punti per gli esercizi, 3 punti per le domande)

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 3, 0)$ e $B = (0, 2, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (1, -1, 2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $\pi : 2x - y + 3z + 5 = 0$.
2. $\sqrt{5}$.

Svolgimento

1. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, -1)$. Equazioni parametriche per r sono dunque

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -t \end{cases}$$

Ponendo $y = s$, otteniamo equazioni parametriche per la retta r', dipendenti dal parametri s:

$$\begin{cases} x = -1 + 2s \\ y = s \\ z = -1 - s \end{cases}$$

Risolvendo

$$\begin{cases} -1 + 2s = -1 + t \\ s = 3 - t \\ -1 - s = -t \end{cases}$$

in s, t otteniamo la soluzione $s = 1, t = 2$. Ne segue che le rette sono incidenti, con punto di intersezione $(1, 1, -2)$ e dunque complanari.

Per trovare un'equazione cartesiana per π, consideriamo il fascio di piani di sostegno r', che ha equazione

$$\lambda(x - 2y + 1) + \mu(y + z + 1) = 0.$$

Imponendo il passaggio per A, otteniamo

$$\lambda(-6) + \mu(4) = 0.$$

Ponendo $\lambda = 2$ (e quindi $\mu = 3$), dall'equazione del fascio otteniamo un'equazione di π:

$$2x - y + 3z + 5 = 0.$$

2. Determiniamo innanzitutto equazioni parametriche di r''. Il vettore direzionale di r'' è proporzionale al vettore normale a π, ossia $\mathbf{n} = (2, -1, 3)$. Equazioni parametriche per r'' sono dunque

$$\begin{cases} x = 1 + 2u \\ y = -1 - u \\ z = 2 + 3u \end{cases}$$

Per trovare la distanza di r'' da B dobbiamo trovare il piano perpendicolare a r'' e passante per B, ma questo è proprio il piano π. Pertanto è sufficiente trovare il punto H di intersezione di r'' e π e poi calcolare la sua distanza da B. Sostituendo le quazioni parametriche di r'' nell'equazione cartesiana di π otteniamo

$$2(1 + 2u) - (-1 - u) + 3(2 + 3u) + 5 = 0.$$

da cui si ricava $u = -1$, e quindi $H = (-1, 0, -1)$. La distanza tra H e B è

$$d(B, H) = \sqrt{(-1 - 0)^2 + (0 - 2)^2 + (-1 + 1)^2} = \sqrt{5}.$$

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (-2, -3, 0)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 5z + 6 = 0 \\ y - 4z + 5 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (1, -1, 5)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $x - 2y + 3z - 4 = 0$.
2. $2\sqrt{6}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (0, -1, 3)$ e $B = (2, 0, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 4 = 0 \\ 7y + z + 7 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (5, -6, 0)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $x - 6y - z - 3 = 0$.
2. $2\sqrt{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (-1, 0, 2)$ e $B = (0, 2, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 3y + 2z = 0 \\ 3x - 5z + 21 = 0 \end{cases}$$

1. Si dimostri che le due rette sono complanari e si trovi un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [3 punti]
2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (3, 1, -2)$ e perpendicolare al piano π. Determinare la distanza tra r'' e il punto B. [3 punti].

Soluzione

1. $x - 2y - 3z + 7 = 0$.
2. $\sqrt{5}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0, 2), \mathbf{v}_2 = (1, -1, 2, 0), \mathbf{v}_3 = (3, 0, k-1, k-1) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq 3$, linearmente dipendenti per $k = 3$.

2. Se $k \neq 3$: $2y + z - w = 0$..
   Se $k = 3$: $\begin{cases} -2x + 4y + 3z = 0 \\ 2y + z - w = 0 \end{cases}$

Svolgimento

1. Sia A la matrice che ha sulle colonne i coefficienti dei tre vettori:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & k-1 \\ 2 & 0 & k-1 \end{bmatrix}$$

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono lineqrmente indipendenti se e solo se A ha rango massimo, ossia $\mathrm{rg}(A) = 3$. Per determinare il rango di A, ne facciamo una riduzione a scalini, applicando le operazioni elementari seguenti.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & k-1 \\ 2 & 0 & k-1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-\frac{1}{2}), E_{41}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 2 & k-1 \\ 0 & -1 & k-4 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(\frac{4}{3}), E_{42}(-\frac{2}{3})} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & k-3 \\ 0 & 0 & k-3 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & k-3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Possiamo concludere che il rango è pari a 3 se $k \neq 3$, mentre esso è pari a 2 se $k = 3$. Di conseguenza i tre vettori sono linearmente indipendenti solo se $k \neq 3$.

2. Consideriamo la matrice A alla quale affianchiamo la colonna di incognite x, y, z, w e procediamo alla riduzione a scalini:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & x \\ 1 & -1 & 0 & y \\ 0 & 2 & k-1 & z \\ 2 & 0 & k-1 & w \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-\frac{1}{2}), E_{41}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & x \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & y - \frac{1}{2}x \\ 0 & 2 & k-1 & z \\ 0 & -1 & k-4 & w - x \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(\frac{4}{3}), E_{42}(-\frac{2}{3})} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & x \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}x + y \\ 0 & 0 & k-3 & -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}y + z \\ 0 & 0 & k-3 & -\frac{2}{3}x - \frac{2}{3}y + w \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{43}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & x \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}x + y \\ 0 & 0 & k-3 & -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}y + z \\ 0 & 0 & 0 & -2y - z + w \end{bmatrix}$$

Se $k \neq 3$, il sistema lineare omogeneo cercato è dato da una sola equazione:

$$2y + z - w = 0.$$

Se $k = 3$ il sistema lineare cercato è

$$\begin{cases} 2x - 4y - 3z = 0 \\ 2y + z - w = 0 \end{cases}$$

Esercizio 2B Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0, 2), \mathbf{v}_2 = (-1, 1, 2, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 3, k, k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq 2$, linearmente dipendenti per $k = 2$.

2. Se $k \neq 2$: $2x + z - w = 0$..
   Se $k = 2$: $\begin{cases} 2x + z - w = 0 \\ 4x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$

Esercizio 2C Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0, 2), \mathbf{v}_2 = (0, 3, 2, 2), \mathbf{v}_3 = (0, 3, k + 1, k + 1) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq 1$, linearmente dipendenti per $k = 1$.

2. Se $k \neq 1$: $2x + z - w = 0$..
   Se $k = 1$: $\begin{cases} 2x + z - w = 0 \\ 4x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (0, 3, 2, 2), \mathbf{v}_2 = (-1, 1, 2, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 2, 1 - k, 1 - k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq -1/3$, linearmente dipendenti per $k = 3$.

2. Se $k \neq -1/3$: $2x + z - w = 0$..
   Se $k = -1/3$: $\begin{cases} 2x + z - w = 0 \\ 4x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Domande

Versioni A e B:

1. : Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà del prodotto scalare di due vettori geometrici? [1,5 punti]

   Risposta: Si veda il materiale del corso

2. Dire cos'è il nucleo di una matrice. Descrivere il nucleo della matrice identità di ordine 2×2. [1,5 punti]

   Risposta: Si veda il materiale del corso per la prima domanda. Il nucleo della matrice identità di ordine 2×2 è $\{(0,0)\} \subset \mathbb{R}^2$.

Versioni C e D:

1. Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà della somma di due vettori geometrici? [1,5 punti]

   Risposta: Si veda il materiale del corso

2. Dire cos'è la nullità di una matrice. Qual è la massima nullità di una matrice 3×4? [1,5 punti]

   Risposta: Si veda il materiale del corso per la prima domanda. La massima nullità di una matrice 3×4 è 4.